

TESSAT



FÍSICA

Aula: PRINCÍPIOS E FENÔMENOS ÓPTICOS

Professor(a): BRENDON BARROS

PRINCÍPIOS ÓPTICOS - TURMA TRADICIONAIS 14/06/2026

Questão 1

UFU

A natureza da luz é um assunto que tem estado presente nas discussões de cientistas e filósofos há séculos, principalmente a partir da possibilidade de aplicação de fenômenos luminosos por comportamentos tanto ondulatórios quanto corpusculares. Segundo o princípio da complementaridade, proposto por Niels Bohr em 1928, a descrição ondulatória da luz é complementar à descrição corpuscular, mas não se usam as duas descrições simultaneamente para descrever um determinado fenômeno luminoso. Desse modo, fenômenos luminosos envolvendo a propagação, a emissão e a absorção da luz são explicados ora considerando a natureza ondulatória, ora considerando a natureza corpuscular.

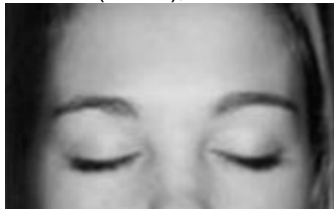
Assinale a alternativa que apresenta um fenômeno luminoso mais bem explicado, considerando-se a natureza corpuscular da luz.

- (a) Espalhamento da luz ao atravessar uma fenda estreita.
- (b) Interferência luminosa quando feixes luminosos de fontes diferentes se encontram.
- (c) Mudança de direção de propagação da luz ao passar de um meio transparente para outro.
- (d) Absorção de luz com emissão de elétrons por uma placa metálica.

Questão 2

São Leopoldo Mandic (Araras)

A pele humana reage à exposição aos raios ultravioleta (UV) produzindo melanina que, em alguns casos, pode estar relacionada ao câncer de pele. Fazendo uma foto da pele com uma máquina fotográfica que não filtra os raios UV, é possível revelar a melanina depositada sob a pele. As fotografias abaixo foram tiradas no mesmo instante, com filtro UV (esquerda) e sem filtro UV (direita), de um mesmo rosto iluminado pela luz solar.



Sem raios UV



Com raios UV

Ao analisar a imagem da **direita (com UV)**, uma pessoa fez três afirmações:

- I. A melanina refletiu os raios UV da luz solar.
- II. Para tirar essa foto, a máquina fotográfica teve que emitir raios UV.
- III. As manchas escuras da imagem foram produzidas nos pontos onde houve baixa incidência de UV ingressando na lente da câmera.

É correto o que se afirma apenas em

- (a) I.
- (b) II.
- (c) III.
- (d) I e III.
- (e) II e III.

Questão 3

UNIFOR

Ao chegar à festa de aniversário de sua melhor amiga, Camilla observou que a iluminação do salão principal era feito com lâmpadas de cor amarela. Não encontrando a protagonista da festa, vai a outro salão, que chamaremos de salão primavera, e observa que a iluminação ali era feita com lâmpadas de cor verde. Também não encontrando sua amiga, vai agora à sua procura no salão verão, e ver que a iluminação é feita com lâmpadas de cor azul. No primeiro salão, Camilla viu seu vestido preto e amarelo, no segundo salão, preto, e no terceiro salão preto e azul.

Nestas condições, qual seria a visualização de Camilla se tivesse seu vestido iluminado por luz na cor branca?

- (a) Azul e verde.
- (b) Preto e azul.
- (c) Preto e verde.
- (d) Amarelo e azul.
- (e) Amarelo e verde.

Questão 4

UFT

Um fotógrafo, que ainda gostava de trabalhar com filmes fotográficos, entrou em um quarto escuro para revelar suas fotos, levando uma caixa contendo quatro bolas, cada uma com uma cor diferente, que sobre a luz do sol apresentavam as seguintes cores: preta, branca, vermelha e verde. No quarto, a iluminação era realizada apenas por uma luz vermelha. Ao olhar novamente as quatro bolas na caixa, ele notou as seguintes cores:

- (a) preta, preta, vermelha e preta
- (b) preta, branca, vermelha e verde
- (c) preta, vermelha, vermelha e preta
- (d) branca, branca, branca e vermelha
- (e) vermelha, vermelha, vermelha e vermelha

Texto base 1**Prédio de Londres que "derreteu" carro de luxo recebe cobertura**

Uma tela temporária cobre desde esta quarta-feira o arranha-céu de Londres que nos últimos dias provocou danos em veículos e comércios pelos raios solares que refletem em suas vidraças. O particular desenho côncavo da fachada do edifício de 37 andares, na fase final de sua construção, faz com que a luz se concentre em alguns pontos de ruas divisórias e provocou um pequeno incêndio em uma barbearia, além de derreter o espelho retrovisor de um jaguar que estava estacionado próximo ao local, entre outros problemas.



O prédio "Walkie-Talkie" em construção em imagem de terça-feira Foto: AP

A construtora Land Securities, que constrói o arranha-céu apelidado de "Walkie Talkie", se comprometeu a ressarcir os consertos necessários, assim como a avaliar de novo seu projeto arquitetônico para evitar que continue ocorrendo esses problemas.

"Entramos em contato com os comerciantes da zona para informar sobre as medidas que serão tomadas e contamos com seus comentários para decidir o curso de ação necessária", assinalou um porta-voz da companhia.

A empresa disse que falou com Martin Lindsay, o motorista de um Jaguar que afirmou que os reflexos do arranha-céu danificaram seu automóvel, e afirmou que "como gesto de boa vontade" cobrirá "os custos da reparação".

Como medida provisória, além disso, a Land Securities construiu uma grande tela temporária para evitar que os raios do sol continuem refletindo nas vidraças do arranha-céu.

O "Walkie Talkie", que deve ficar pronto no final de ano, segundo as previsões da construtora, está avaliado em 200 milhões de libras.

Disponível em:

7506f605102e0410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html> Acesso em: 26 set. 2013.

Desafio de Engenharia: Construa uma Painela Solar Uma painela solar utiliza a energia do Sol para cozinhar alimentos. Uma parte essencial de todas as painelas solares é o refletor. Trata-se de uma superfície brilhante que reflita e concentre a energia do Sol. Existem vários formatos possíveis, mas a maioria utiliza o formato de tigela.

Esta painela solar, projetada por um aluno da SMK King George V, em Seremban, Malásia, utiliza 12 painéis em forma de trapézio. Os painéis são feitos de placas de policarbonato cobertas por um filme plástico aluminizado. As partes são unidas com dobradiças de fita adesiva flexíveis. O fundo é um pedaço redondo de policarbonato coberto com folha de alumínio.

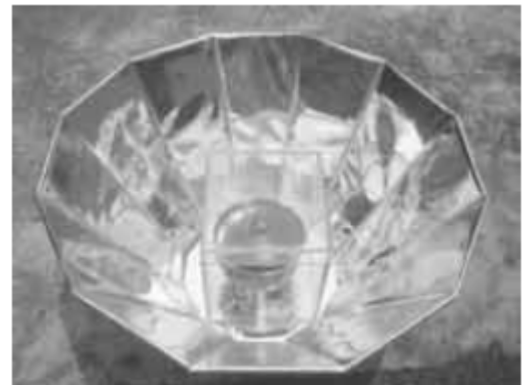
No centro da painela solar temos um recipiente com o alimento que desejamos cozinhar. O recipiente está dentro de uma caixa de vidro. Isso aprisiona o calor e mantém o alimento a uma temperatura mais alta do que seria se não usássemos a caixa.

O recipiente metálico de cozimento é preto, para absorver mais energia do Sol. A caixa é feita com cinco pedaços quadrados de vidro unidos por cola de silicone.

Hafiz construiu uma versão da painela solar em um workshop na Malásia, em maio de 2008. Ela tinha 10 painéis, no lugar de 12, e

usava um saco plástico em vez de uma caixa de vidro para envolver o recipiente de cozimento. A temperatura no recipiente chegou a 86 °C.

Disponível em: Acesso em: 26 set. 2013.

**Questão 5****USF****PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1**

Os dois textos referem-se às consequências da reflexão dos raios solares em superfícies côncavas.

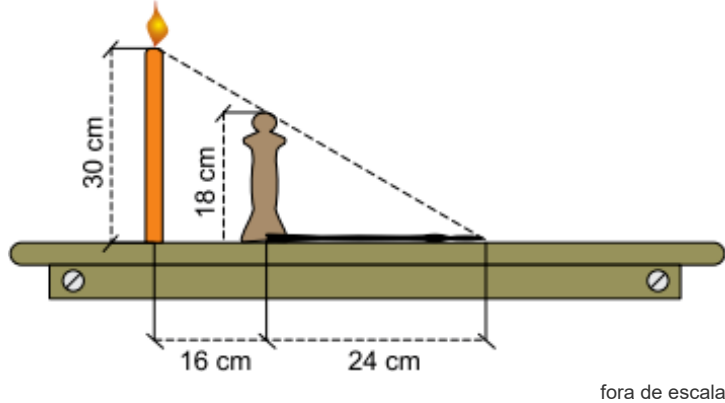
Sobre a incidência desses raios é correto afirmar que

- (a) eles chegam às superfícies paralelos entre si e, após refletirem, convergem para um ponto situado sobre o centro de curvatura das superfícies côncavas.
- (b) eles chegam às superfícies formando um feixe convergente e, após refletirem, convergem novamente para um ponto situado sobre o foco desses "espelhos".
- (c) eles chegam às superfícies paralelos entre si e, após refletirem, convergem para o ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice desses "espelhos".
- (d) eles chegam às superfícies paralelos entre si e, após refletirem, divergem para depois passarem para o foco desses "espelhos".
- (e) se as superfícies da painela e do prédio fossem convexas, o mesmo efeito seria observado.

Texto base 2

Leia o texto para responder à questão.

Na figura estão representadas uma vela, que acaba ser acesa, e uma estátua, a 16 cm da vela, ambas dispostas sobre uma mesa. Devido à iluminação da vela, forma-se uma sombra da estátua sobre a mesa, que se estende por 24 cm a partir de sua base. A estátua possui altura de 18 cm e a vela, no momento em que foi acesa, possuía 30 cm de altura. O fabricante da vela estima que ela derreta totalmente em 5 dias após ser acesa.

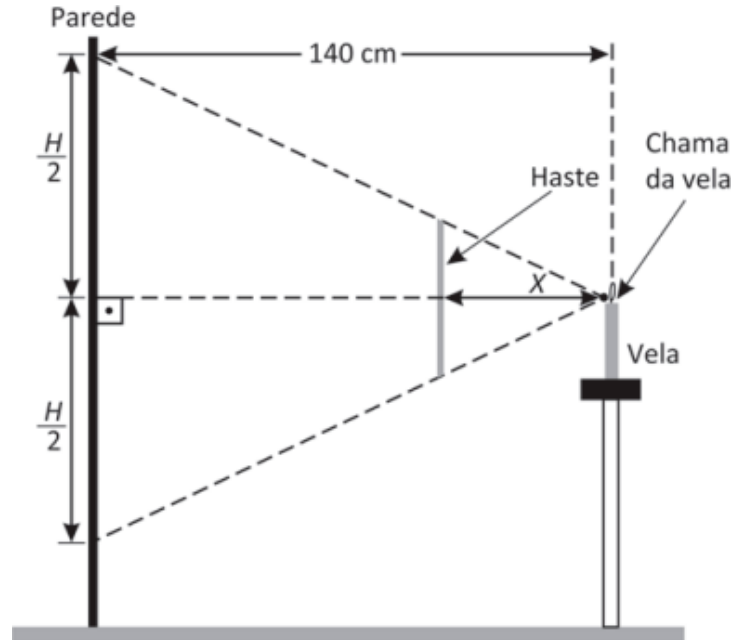
**Questão 6****UEA - Geral****PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2**

Para que a sombra da estátua dobre de tamanho em relação ao momento em que a vela foi acesa, será necessário que se passe

- (a) 0,75 dia.
- (b) 0,25 dia.
- (c) 1,00 dia.
- (d) 0,50 dia.
- (e) 1,25 dia.

Questão 7**ENEM**

Um estudante posicionou uma haste entre uma parede e uma vela. A haste, com 20 cm de comprimento, foi colocada paralela à parede, na qual projetava uma sombra de comprimento H . O estudante mediu a distância entre a chama da vela e a parede, encontrando 140 cm, e elaborou um esquema para ilustrar a situação, como na figura, em que X representa a distância entre a haste e a chama da vela.



Qual é a relação entre H e X nesse experimento?

- (a) $H/X = 1/7$
- (b) $H/X = 7$
- (c) $H \cdot X = 700$
- (d) $H \cdot X = 1\,400$
- (e) $H \cdot X = 2\,800$

Questão 8

UNIFENAS

Um dispositivo muito utilizado para otimizar as apresentações de palestras e aulas com multimídia é a caneta de apresentação de slides, como a mostrada na figura a seguir.



Disponível em: https://ae01.alicdn.com/kf/S5ddbc74436ca44fc8c9dfb0c9b085c0efd.jpg_640x640Q90.jpg_.webp. Acesso em: 12 março de 2024

A comunicação entre o dispositivo e o computador é feita por meio de uma interface inserida na porta USB do PC. Quando uma tecla da caneta é pressionada, um sinal de rádio na faixa de 2,4 GHz é emitido. O dispositivo também pode emitir um feixe de *laser* na cor vermelha, de comprimento de onda igual a 650 nm e potência de 1,0 mW. A velocidade da luz no ar vale 3×10^8 m/s.

A frequência da onda do sinal de rádio é

- (a) maior do que a do feixe de *laser*, mas se propaga, no ar, com menor velocidade.
- (b) menor do que a do feixe de *laser*, mas se propaga, no ar, com maior velocidade.
- (c) maior do que a do feixe de *laser*, mas se propaga, no ar, com a mesma velocidade.
- (d) menor do que a do feixe de *laser*, mas se propaga, no ar, com a mesma velocidade.
- (e) maior do que a do feixe de *laser*, e se propaga, no ar, também com maior velocidade.

Questão 9

UPE

As fibras ópticas são feitas de vidro óptico extremamente puro. Costumamos achar que uma janela de vidro é transparente. Entretanto, quanto mais espesso for o vidro, menos transparente ele será em razão das impurezas nele contidas. O vidro de uma fibra óptica possui, porém, menos impurezas que o vidro usado em janelas. Segue a descrição da qualidade do vidro produzido por uma companhia: se você estivesse sobre um oceano feito de quilômetros de núcleo sólido de fibra de vidro, poderia ver claramente o fundo. Fazer fibras ópticas requer as seguintes etapas: elaborar um cilindro de vidro pré-formado; estirar as fibras a partir da pré-forma; e testar as fibras.

Fonte: <http://tecnologia.hsw.uol.com.br/fibras-opticas5.htm>, acessado em: 14 de julho de 2016.

Durante a fase de estiramento das fibras, é necessário haver um controle da espessura dos fios de fibra óptica fabricados. Para isso, suponha que uma montagem experimental é configurada, utilizando-se um laser com comprimento de onda de 650nm que incide sobre o fio de fibra óptica, com um revestimento opaco, conforme ilustra a Figura 1. Após passar pelo fio, o feixe de laser forma um padrão de difração em um anteparo instalado a 2,0m de distância do fio. A representação esquemática desse padrão está mostrada na Figura 2.

Figura 1

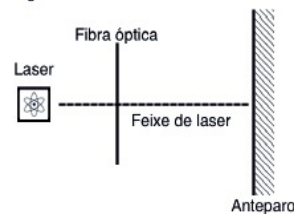


Figura 2

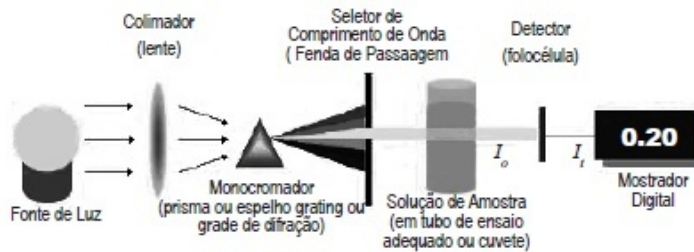


Sabendo-se que a separação entre os máximos de intensidade luminosa, Δx , é 1,0 cm, qual é o valor do diâmetro do fio?

- (a) 65 μm
- (b) 130 μm
- (c) 260 μm
- (d) 390 μm
- (e) 520 μm

Questão 10

EBMSP



Disponível em: <<http://www.ebah.com.br>>. Acesso em: 22 abr. 2016.

A figura representa a estrutura básica de um espectrofotômetro, um instrumento que pode ser utilizado para determinar o nível de proteção UV que os óculos de sol oferecem.

Ao lançar raios UV através das lentes, um espectrofotômetro UV mede a quantidade de raios UV que passam através delas. Se não se tem certeza sobre o par de óculos de sol, o oftalmologista pode verificar as lentes para determinar se eles podem ajudar a manter os olhos seguros, com o auxílio de um espectrofotômetro.

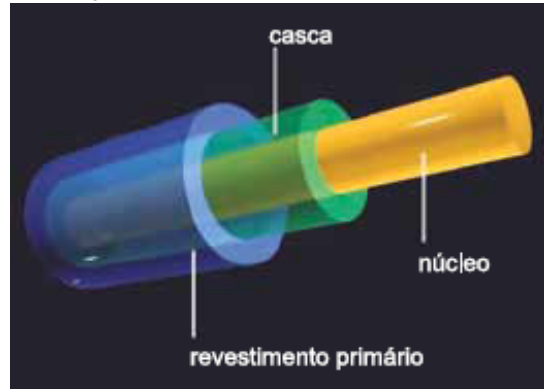
A análise da estrutura básica de um espectrofotômetro, com base nos conhecimentos de Física, permite afirmar:

- (a) O colimador é constituído por uma lente que pode conjugar imagem virtual direita e menor de um objeto real.
- (b) As componentes da luz branca que se propagam em um prisma óptico apresentam os índices de refração diferentes entre si porque o espectro de cada cor apresenta a velocidade de propagação diferente.
- (c) A cor aparente da solução de amostra que absorve todos os comprimentos de onda visíveis permanece imutável em relação à cor original.
- (d) A largura mínima da fenda de passagem do seletor de comprimentos de onda é igual à soma dos comprimentos de ondas dos espectros visíveis.
- (e) A dispersão em várias cores de um feixe de luz que atravessa o monocromador ou a rede de difração se deve ao fenômeno ondulatório de difração.

Questão 11

FACISB

Determinada fibra óptica é constituída por um fino filamento de vidro (núcleo) por onde passa a luz, revestido por uma casca feita de material de índice de refração menor do que o do vidro. Externamente, existe o revestimento primário, camada que envolve o núcleo e a casca, dando proteção mecânica e impedindo o excesso de curvatura da fibra. Por meio de fibras ópticas é possível transmitir, de forma rápida, uma maior quantidade de informações na forma de luz, ocupando pouco espaço.



(www.cianet.ind.br)

A propagação da luz dentro do núcleo pode ser explicada pelo fenômeno

- (a) da dispersão luminosa que ocorre no interior do núcleo e da casca da fibra, guiando a luz através dela.
- (b) da reflexão total da luz, que ocorre devido à diferença entre os índices de refração do núcleo e da casca.
- (c) da absorção e posterior reemissão da luz, que ocorre na fronteira entre o núcleo e a casca.
- (d) da refração luminosa, que ocorre quando a luz atravessa a superfície que separa o núcleo da casca.
- (e) da polarização da luz, o que possibilita a sua propagação apenas em algumas direções, impedindo sua saída da fibra.

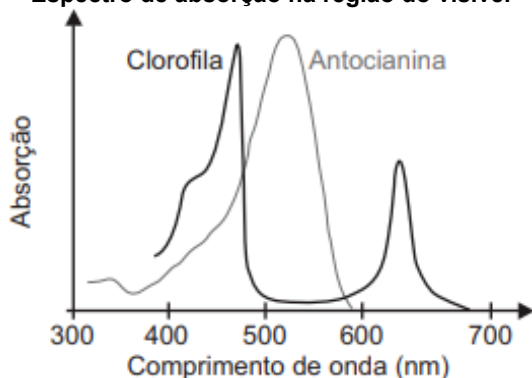
Questão 12

ENEM

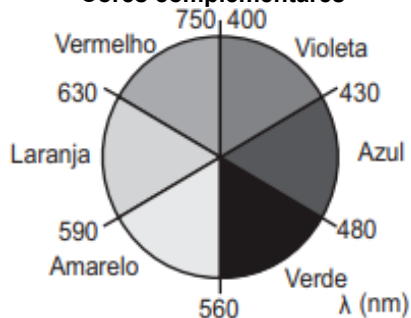
No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-laranja, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar.

Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho, assim a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contém antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho-laranja.

Espectro de absorção na região do visível



Cores complementares



Disponível em: <https://vidauniversoydemas.wordpress.com>. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).

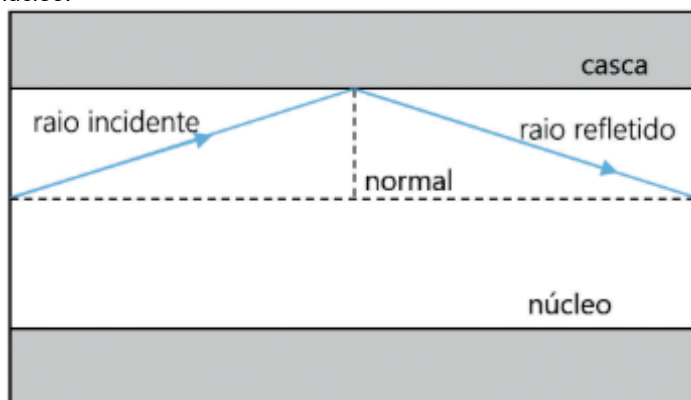
Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente?

- (a) Entre o violeta e o azul.
- (b) Entre o azul e o verde.
- (c) Entre o verde e o amarelo.
- (d) Entre o amarelo e o laranja.
- (e) Entre o laranja e o vermelho.

Questão 13

UEMA

Nos últimos anos, tornou-se evidente que os cabos ópticos estão substituindo o fio de cobre como um meio apropriado de transmissão do sinal de comunicação. O funcionamento das fibras ópticas é semelhante ao sistema de fios de cobre que está sendo substituído. A diferença é que as fibras ópticas funcionam pelo Princípio da Reflexão Total que ocorre, quando os raios de luz que seguem determinados percursos dentro da fibra são totalmente refletidos na interface núcleo-casca, permanecendo no interior do núcleo.



<https://revistaadnormas.com.br/a-conformidade-dos-cabos-opticos-compactos> (adaptado)

Conforme a figura, o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido na fibra óptica é de 110° . Considere que a parede interna da fibra óptica se comporta como um espelho plano.

O ângulo entre o raio refletido e a casca de fibra ótica é igual a

- (a) 43°
- (b) 45°
- (c) 35°
- (d) 55°
- (e) 110°

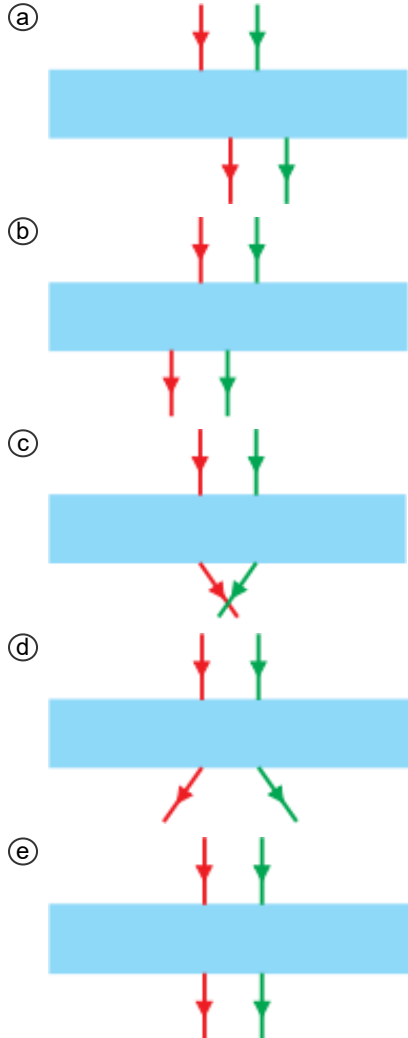
Questão 14

FAMERP

Dois raios de luz monocromáticos incidem perpendicularmente em uma das faces de uma lâmina de vidro de faces paralelas, imersa no ar, como mostra a figura.



Assinale a alternativa que representa esses mesmos raios de luz, ao emergirem na face oposta à de incidência.



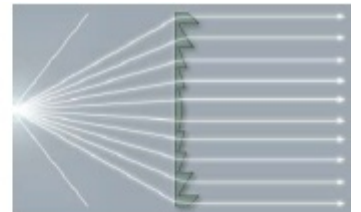
Questão 15

UNICAMP

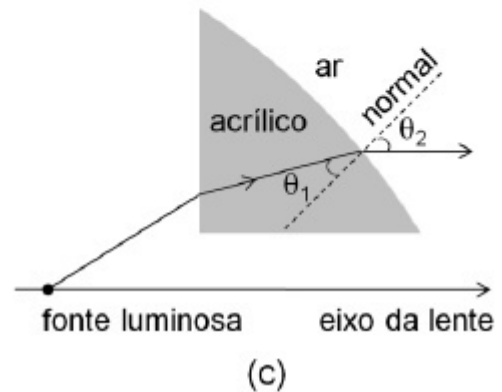
Uma lente de Fresnel é composta por um conjunto de anéis concêntricos com uma das faces plana e a outra inclinada, como mostra a figura (a). Essas lentes, geralmente mais finas que as convencionais, são usadas principalmente para concentrar um feixe luminoso em determinado ponto, ou para colimar a luz de uma fonte luminosa, produzindo um feixe paralelo, como ilustra a figura (b). Exemplos desta última aplicação são os faróis de automóveis e os faróis costeiros. O diagrama da figura (c) mostra um raio luminoso que passa por um dos anéis de uma lente de Fresnel de acrílico e sai paralelamente ao seu eixo. Se $\sin(\theta_1) = 0,5$ e $\sin(\theta_2) = 0,75$, o valor do índice de refração do acrílico é de



(a)



(b)



- (a) 1,50.
 (b) 1,41.
 (c) 1,25.
 (d) 0,66.

PRINCÍPIOS ÓPTICOS - TURMA TRADICIONAIS

Questão 1:

[D]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[E]

Questão 8:

[D]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[A]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[E]

Questão 15:

[A]